# Softwareentwurf

Joern Ploennigs · AI4SC



> Simplicity is prerequisite for reliability.
>
> — Edsger W. Dijkstra

## Von der Anforderung zum Code

Bevor eine einzige Zeile Code geschrieben wird, muss klar sein, *was* das Programm leisten soll und *wie* es strukturiert werden soll. Dieser Abschnitt zeigt, wie die Lücke zwischen einer Anforderung des Auftraggebers und einer Zeile Python geschlossen wird — und warum dieser Entwurfsschritt entscheidend ist.

### Die Lücke: Anforderung → Code

Zwischen der Aussage eines Auftraggebers und ausführbarem Python-Code liegt eine fachliche Übersetzungsleistung. Menschen beschreiben meist Ziele in ihrer Domänensprache, etwa „Wasserverbrauch pro Raum berechnen“. Entwickler müssen daraus jedoch ein präzises Modell ableiten: Welche Objekte gibt es, welche Daten speichern sie, welche Operationen müssen sie anbieten und wie hängen sie zusammen?

Genau diese Lücke ist der Kern des Softwareentwurfs. Ohne diesen Zwischenschritt wird Code schnell zu einer Ansammlung von Einzelentscheidungen, die zwar lokal funktionieren, aber kein tragfähiges Gesamtsystem ergeben.

### Entwurf schließt die Lücke

Der Entwurf ist die Brücke zwischen Anforderung und Implementierung. Er macht aus einer unscharfen Beschreibung ein prüfbares Modell, das sowohl im Team als auch mit KI-Werkzeugen kommuniziert werden kann. In diesem Kurs ist das meist ein UML-Klassendiagramm.

Erst wenn dieses Modell steht, wird implementiert. Der große Vorteil: Fehler im Verständnis werden früh sichtbar, noch bevor Zeit in Code investiert wird. Deshalb gehört zum Entwurf nicht

nur das Zeichnen von Klassen, sondern auch die Frage, wie der spätere Code gegen das Modell verifiziert wird.

## Softwareentwurf als Projektplan

Software wird selten allein entwickelt, sondern im Team über einen längeren Zeitraum. Dafür braucht es einen Projektplan, der beschreibt, wie die Arbeit aufgeteilt wird. Dieses Erstellen des Projektplans heißt Softwareentwurf und ähnelt stark dem Entwurfsvorgehen im Umwelt- und Bauingenieurwesen.

Der Projektplan besteht aus zwei Teilen: dem Klassenentwurf, der dem Bauplan entspricht, und dem Programmiervorgehen, das der Bauablaufplanung entspricht.

## Die Phasen der Softwareentwicklung

### Anforderungsdefinition

Die erste Phase dient der präzisen Definition dessen, was die Software leisten soll. Hier werden sowohl die funktionalen Aspekte als auch die Randbedingungen festgelegt. Im Bauingenieurwesen entspricht dies der Ausschreibung, in der dokumentiert wird, welche Funktionen und Randbedingungen das Bauwerk erfüllen muss.

Bei einer Brücke werden beispielsweise die zulässigen Verkehrslasten, die zu überbrückende Spannweite und die geforderte Lebensdauer definiert. Für eine Kläranlage werden die Anzahl der anzuschließenden Einwohner, der geforderte Reinigungsgrad und die einzuhaltenden Grenzwerte spezifiziert. Genauso müssen bei der Softwareentwicklung alle funktionalen Anforderungen, Leistungsparameter und technischen Beschränkungen klar formuliert werden.

### Entwurfsphase

Der Entwurf definiert, wie die Software strukturell aufgebaut werden soll. Diese Phase gliedert sich in die Grobplanung, bei der die Software in logische Module aufgeteilt wird, und die Feinplanung, die festlegt, wann welche Komponenten von wem entwickelt werden.

Im Bauwesen entspricht dies der Architektur- und Entwurfsplanung. Bei einem Hochbau wird zunächst die Grundstruktur mit Fundament, Rohbau und Ausbau geplant, bevor die Details wie Bewehrungspläne und Installationen ausgearbeitet werden. Ähnlich wird bei der Softwareentwicklung erst die Gesamtarchitektur entworfen, bevor die einzelnen Klassen und ihre Schnittstellen definiert werden.

### Ausführungsphase

Die Ausführung umfasst sowohl die Implementation der einzelnen Softwarekomponenten als auch deren Integration zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem. Während der Implementation werden die einzelnen Klassen und Module nach den Vorgaben des Entwurfs programmiert. Die anschließende Integration führt diese Einzelteile zur fertigen Lösung zusammen.

Im Bauwesen arbeiten verschiedene Gewerke parallel an ihren spezifischen Aufgaben, bevor ihre Arbeiten koordiniert zusammengeführt werden. Bei einem Wasserbauprojekt werden beispiels-

weise Pumpstationen, Rohrleitungen und Steuerungssysteme zunächst separat erstellt und dann zu einem funktionsfähigen Wasserversorgungssystem verbunden.

**Abnahme und Test**
Die Abnahmephase stellt sicher, dass die fertige Software alle Anforderungen erfüllt. Dies geschieht in mehreren Stufen: Zunächst werden einzelne Module isoliert getestet, dann wird das Zusammenspiel zwischen den Modulen geprüft, und schließlich wird das Gesamtsystem unter realen Bedingungen getestet.

Diese Vorgehensweise entspricht der Bauabnahme, bei der ebenfalls stufenweise vorgegangen wird. Bei einer Kläranlage werden zunächst einzelne Pumpen auf ihre Funktion geprüft, dann das Zusammenspiel von Steuerung, Pumpen und Sensoren getestet, und schließlich wird die gesamte Anlage unter Realbedingungen abgenommen.

### Vergleich: Software- vs. Bauingenieurwesen
Der Vergleich mit dem Bauingenieurwesen ist hilfreich, weil dort die Trennung zwischen Anforderung, Entwurf und Ausführung selbstverständlich ist. Niemand beginnt mit dem Gießen des Fundaments, bevor Entwurfszeichnungen, Fachplanung und Freigaben vorliegen.

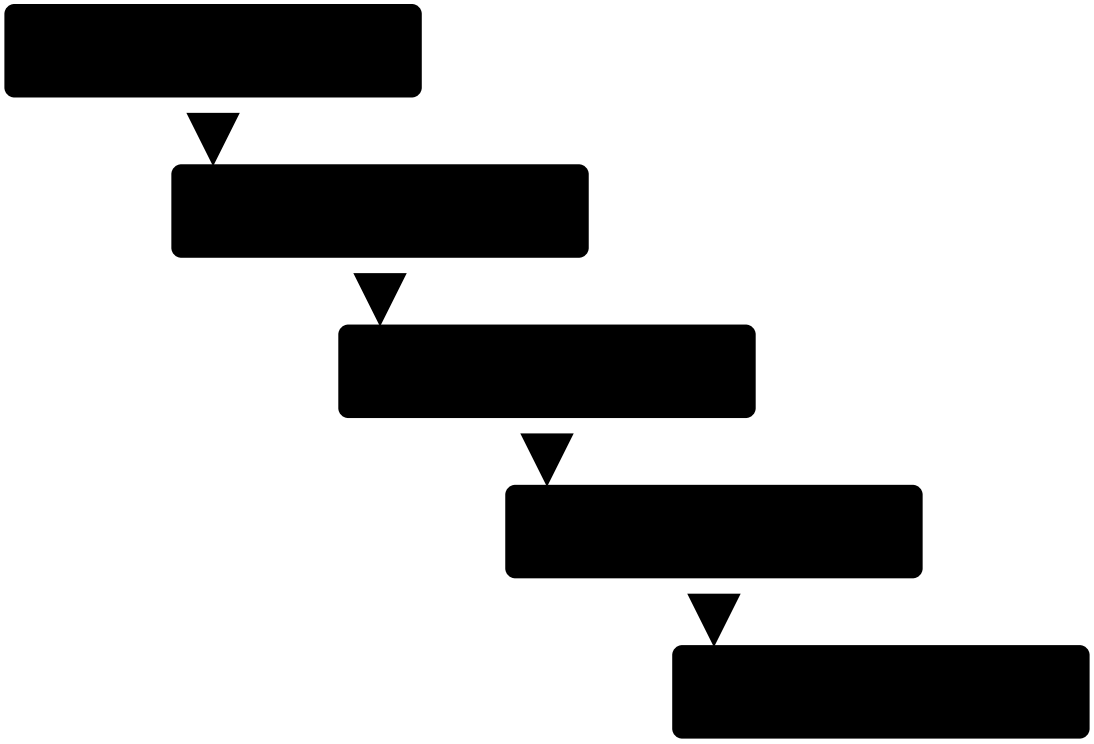
In der Softwareentwicklung ist die Versuchung größer, sofort mit dem Codieren zu beginnen, weil Änderungen scheinbar billig sind. Gerade deshalb ist der Entwurf wichtig: Er erfüllt dieselbe Funktion wie ein Plan im Bauwesen, nur dass hier nicht Beton und Stahl, sondern Klassen, Datenflüsse und Schnittstellen koordiniert werden.

## Vorgehensmodelle
Software wird heute fast ausschließlich im Team über längere Zeiträume entwickelt. Unterschiedliche Projekttypen erfordern unterschiedliche Vorgehensmodelle — das richtige Modell zu wählen ist selbst eine Entwurfsentscheidung.

### Welches Vorgehensmodell passt?
Die Wahl des Vorgehensmodells hängt vom Projekt ab. Wasserfall passt zu stabilen Anforderungen und formalen Ausschreibungen, prüft aber erst am Ende und entdeckt Fehler früher Phasen spät. Das V-Modell definiert die Tests schon im Entwicklungsarm und eignet sich für sicherheitskritische Software, ist dafür aufwendiger. Agile Entwicklung reagiert auf sich ändernde Anforderungen, prüft in jeder Iteration, riskiert aber einen Neuentwurf bei frühen Entwurfsfehlern. Beim agentischen Loop erzeugt eine KI den Code, und der Mensch verifiziert ihn nach jeder Generierung.

### Wasserfallmethode - Das traditionelle Entwicklungsmodell
Die Wasserfallmethode repräsentiert den traditionellen Ansatz der Softwareentwicklung und wird noch heute häufig in Ausschreibungen großer Systeme gefordert. Ihr charakteristisches Merkmal ist die streng sequenzielle Abarbeitung der Entwicklungsphasen, wobei jede Phase vollständig abgeschlossen werden muss, bevor die nächste beginnt.

Diese Methode zeichnet sich durch eine begrenzte Nutzerbeteiligung aus, die hauptsächlich auf die Anforderungsdefinition beschränkt ist. Jede Aktivität wird umfassend dokumentiert, was die Methode besonders für Ausschreibungen und ISO-9000-konforme Entwicklungen geeignet macht.



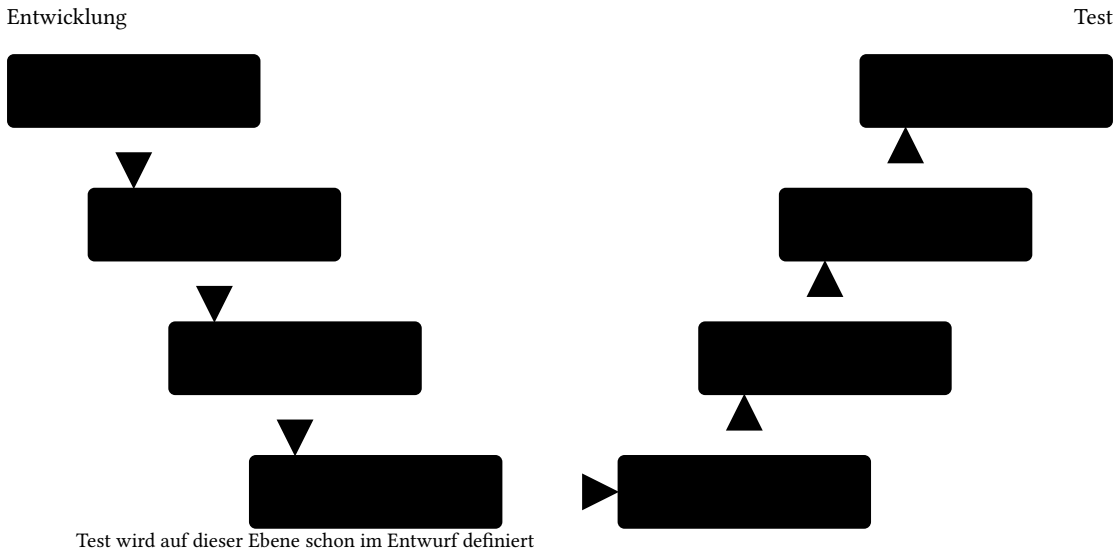
Der große Vorteil dieser Methode liegt in ihrer Planbarkeit und dem strukturierten Vorgehen. Kosten und Termine lassen sich präzise schätzen, und die umfassende Dokumentation erfüllt alle formalen Anforderungen. Allerdings führt die sequenzielle Natur dazu, dass Fehler aus frühen Phasen erst sehr spät entdeckt werden, was teure Nachbesserungen zur Folge haben kann.

Die Wasserfallmethode entspricht dem traditionellen Bauvorgehen. Bei einer Autobahnbrücke werden zunächst alle Anforderungen in der Ausschreibung definiert, dann erfolgt die komplette Planung von der Statik bis zur Ausführungsplanung, bevor mit dem eigentlichen Bau begonnen wird. Erst nach Fertigstellung des gesamten Bauwerks erfolgen die Belastungstests und die Abnahme.

## V-Methode - Entwicklung mit systematischer Testplanung

Die V-Methode wurde speziell für die Entwicklung sicherheitskritischer Software konzipiert und findet hauptsächlich in der Automobil- und Luftfahrtindustrie Anwendung. Sie erweitert das Wasserfallmodell um eine systematische Testplanung, die bereits während der Entwicklungsphase beginnt.

Das charakteristische V-förmige Modell trennt Entwicklungs- und Testaktivitäten klar voneinander. Während auf der linken Seite die eigentliche Entwicklung stattfindet, werden auf der rechten Seite die entsprechenden Tests definiert und durchgeführt. Jede Entwicklungsphase hat ihre korrespondierende Testphase, wodurch eine hohe Testabdeckung erreicht wird.



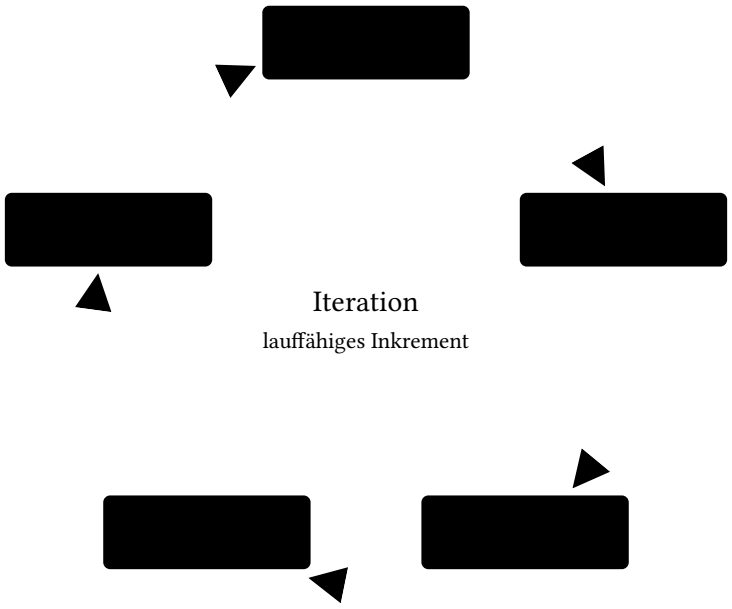

Die V-Methode bietet den Vorteil einer systematischen Qualitätssicherung mit hoher Rückverfolgbarkeit. Allerdings ist sie aufwendiger als andere Methoden und eignet sich daher primär für Bereiche, in denen Sicherheit und Zuverlässigkeit oberste Priorität haben.

Im Tunnelbau, einem sicherheitskritischen Bereich des Bauingenieurwesens, wird ähnlich vorgegangen. Bereits während der Planung der Sicherheitssysteme werden die entsprechenden Testverfahren definiert. Für jeden Brandmelder wird festgelegt, wie er getestet wird, für das Zusammenspiel von Brandmeldung und Lüftungssteuerung werden Integrationstests geplant, und für das Gesamtsystem wird eine komplette Evakuierungsübung mit der Feuerwehr konzipiert.

## Agile Methode - Flexibilität durch iterative Entwicklung

Die agile Methode stellt eine moderne Antwort auf die Herausforderungen sich schnell ändernder Anforderungen dar. Anstatt ein komplettes System von Anfang bis Ende zu planen, wird schrittweise entwickelt und kontinuierlich verbessert.

Der agile Ansatz beginnt mit einem Minimal Viable Product, einer einfachsten funktionsfähigen Version der Software. Diese wird dann in regelmäßigen Zyklen erweitert und verbessert, wobei jede Iteration neue Funktionen hinzufügt oder bestehende optimiert. Die Entwicklungszyklen sind typischerweise kurz und dauern meist nur wenige Monate.




Der große Vorteil der agilen Methode liegt in ihrer Flexibilität und der Möglichkeit, frühzeitig Feedback zu erhalten. Benutzer können bereits funktionsfähige Versionen testen und Verbesserungsvorschläge einbringen. Dies reduziert das Risiko, an den tatsächlichen Bedürfnissen vorbei zu entwickeln.

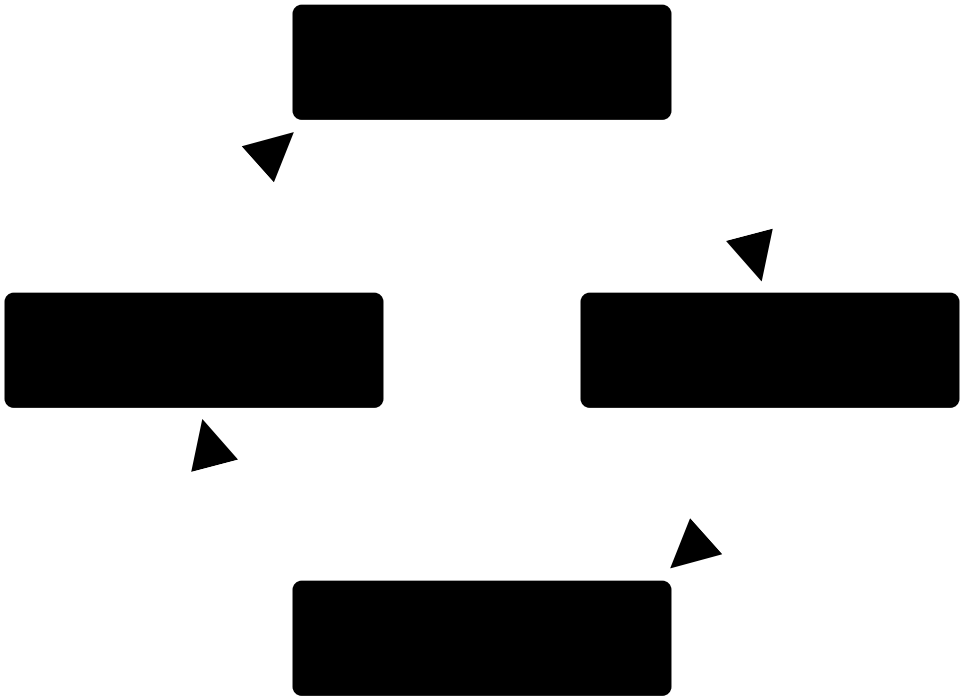
Allerdings birgt die agile Methode auch Risiken. Entwurfsfehler in frühen Iterationen können dazu führen, dass die gesamte Architektur überarbeitet werden muss. Zudem ist die Kosten- und Zeitplanung schwieriger, da das Endprodukt zu Projektbeginn nicht vollständig spezifiziert ist.

Ein Beispiel aus dem Bauwesen ist das modulare Bauen, was insbesondere im Holzbau zunehmend beliebter wird. Anstatt eine Bauwerk komplett zu planen und zu bauen, werden dort zuerst einzelne Module geplant, die man immer wieder miteinander kombinieren kann. Die Module kann man einzeln aufbauen und testen, bevor man sie im finalen Bauwerk zusammen setzt.

## Agentischer Entwicklungs-Loop — das vierte Modell

Der agentische Entwicklungs-Loop ist ein modernes viertes Vorgehensmodell, das die Verfügbarkeit von KI-Coding-Assistenten voraussetzt. Er folgt dem gleichen iterativen Rhythmus wie die agile Methode, aber die KI übernimmt die Implementierungsphase.

> **i** Hinweis
>
> Diese Zuordnung ist ein aktueller Praxistrend im Umgang mit KI-Werkzeugen und noch kein klassisches, über Jahrzehnte standardisiertes Vorgehensmodell wie Wasserfall, V-Modell oder Scrum.



### Vier Vorgehensmodelle im Vergleich

Die vier Modelle beantworten dieselbe Grundfrage auf unterschiedliche Weise: Wann wird geplant, wann wird implementiert und wann wird geprüft? Wasserfall priorisiert Planbarkeit, das V-Modell Nachweisbarkeit und Tests, agile Entwicklung schnelle Rückkopplung bei unsicheren Anforderungen, und der agentische Loop verschiebt den Schwerpunkt zusätzlich auf das Verstehen und Verifizieren von KI-generiertem Code.

Ein einfaches Auswahlbeispiel: Angenommen, ein Team entwickelt die Steuerungssoftware für eine Tunnelanlage. Die Anforderungen sind weitgehend bekannt, Ausfälle wären sicherheitskritisch, und jede Funktion muss nachvollziehbar geprüft werden. Hier passt das *V-Modell* besser als eine rein agile Vorgehensweise, weil Anforderungen, Tests und Implementierung systematisch aufeinander abgebildet werden können.

Anders wäre es bei einem jungen Start-up, das eine neue Gebäudeverwaltungs-App entwickelt und noch nicht weiß, welche Funktionen Nutzer wirklich brauchen. Dort ist ein *agiles* Vorgehen meist sinnvoller, weil kurze Iterationen schnelles Feedback ermöglichen.

## UML Klassendiagramme

Im objektorientierten Softwareentwurf wird ein Programm so entworfen, dass es nur aus Objekten besteht. Hierbei verwendet man meist die Modellierungssprache UML, mit der Klassen auch visuell entworfen werden können.

Man modelliert im Entwurf,

- wie diese Objekte in Form von Klassen definiert sind,
- welche Attribute und Methoden sie besitzen,
- wie diese Klassen aufeinander aufbauen (Vererbung),
- wie sie miteinander in statischer Beziehung stehen (Referenzen)
- und wie sie dynamisch interagieren (Verhalten).

In diesem Kurs nutzen wir UML-Klassendiagramme als Brücke zwischen Anforderung und KI-Prompt: Wer sein Klassenmodell als UML zeichnen kann, kann es auch in einen präzisen Prompt übersetzen. In `04c_Objects` (S04) wird das hier eingeführte UML auf konkrete Python-Klassen angewendet.

## Modellierung mit Objekten

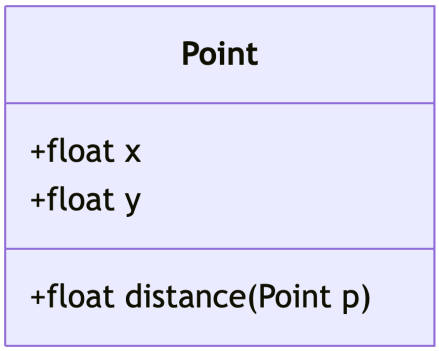
Unsere Wahrnehmung und unser Denken beruhen darauf, Objekte zu erkennen, also etwa einen Stuhl von einem Tisch zu trennen. Das Nachbilden dieser Wahrnehmung im Computer nennt man Modellierung. Weil unsere Wahrnehmung auf Objekten basiert, ist es naheliegend, auch für die Modellierung Objekte zu nutzen. Da die Objekte in der Welt miteinander interagieren, muss auch dieses Verhalten modelliert werden. Ein Modell ist eine abstrakte, vereinfachte Abbildung eines Systems, meist aus der Realität.

## UML — Entwurfssprache für Software

Die Unified Modelling Language (UML) ist ein ISO-Standard zur Beschreibung von Softwareentwürfen. Sie wird für Entwurf, Ausschreibung, Implementation und Dokumentation von Funktionalitäten, Strukturen, Businessprozessen und Nutzerinteraktionen genutzt. Der Standard umfasst 13 Diagrammtypen. Die typischsten sind Klassendiagramme für die Klassen- und Datenstruktur, Programmablaufpläne für Abläufe und Algorithmen, Sequenzdiagramme für Interaktionen und Use-Case-Diagramme für Nutzer und Nutzfälle.

## Klassen, Attribute und Methoden

Eine Klasse ist in UML ein Viereck mit drei Ebenen. In der ersten Ebene steht der Klassenname. In der zweiten Ebene werden alle primitiven Attribute der Klasse aufgelistet (die keine Referenzen darstellen). Die dritte Ebene enthält alle Methoden der Klasse. Für eine Klasse `Point` mit den Attributen `x` und `y` und der Methode `distance()` zur Berechnung des Abstands zu einem anderen Punkt sieht die Klasse in UML so aus:




## Attribut- und Methoden-Notation

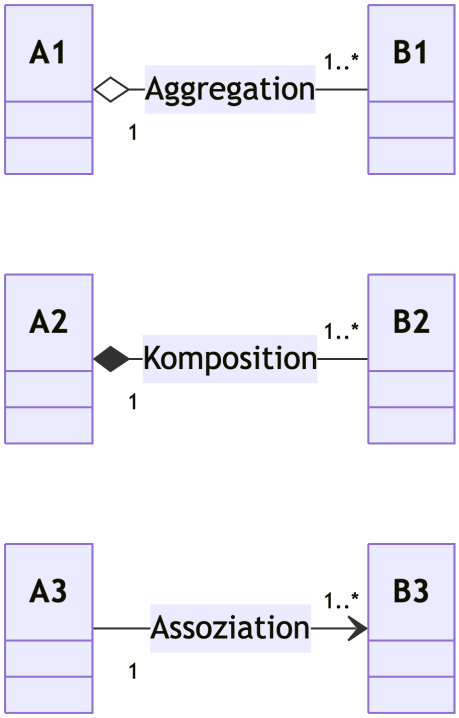
Die abstrakte Schreibweise ist bewusst kompakt. Ein Attribut wird als `name: Typ` notiert, also zum Beispiel `x: float`. Eine Methode wird mit Parametern und Rückgabetyp angegeben, etwa `distance(p: Point) float`.

Bezogen auf die Klasse `Point` oben bedeutet das: `x: float` und `y: float` beschreiben die gespeicherten Koordinaten, während `distance(p: Point) float` sagt, dass die Methode einen weiteren Punkt als Eingabe erwartet und eine Distanz als Zahl zurückgibt. Genau diese Verdichtung macht UML nützlich: Man sieht die Schnittstelle einer Klasse, ohne schon den Python-Code lesen zu müssen.

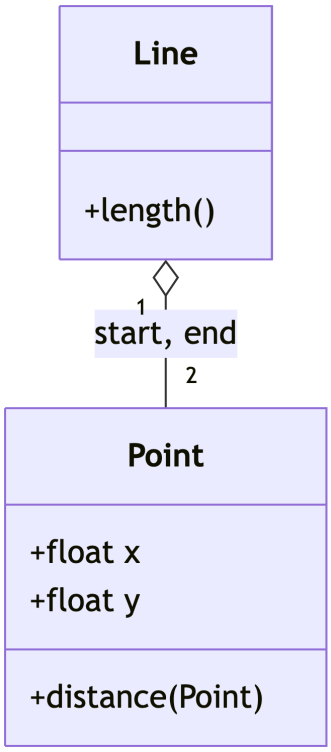
## Referenzen

Eine sehr wichtige Arbeit mit UML ist die Visualisierung von Abhängigkeiten zwischen Klassen in Form von Referenzen. Man unterscheidet in UML die Referenzen in der Art der Besitzverhältnisse, also ob ein Objekt Teil eines anderen ist und ohne ihn existieren kann (Aggregation) oder nicht ohne diesen existieren kann (Komposition) oder komplett unabhängig ist (Assoziation). Hierfür definiert UML unterschiedliche Pfeiltypen. Hierbei kann man an den Linien die Häufigkeit (Multiplizität) der Ursprungs- und Zielklasse angeben.

Bei der Komposition gibt es zusätzlich eine Lebenszyklus-Abhängigkeit: Wird das übergeordnete Objekt gelöscht, verschwinden auch seine Teile. Ein `Room`, der nur als Teil eines bestimmten `Building` existiert, ist ein typisches Beispiel. Bei einer Aggregation kann das Teilobjekt auch unabhängig weiterbestehen.




Die Klasse `Line` beinhaltet den `start`- und `end`-Punkt. Das stellt in UML eine *Aggregation* dar, weil die Punkte zur Linie gehören, allerdings durchaus auch separat existieren können (wir brauchen ja keine Linie, um einen Punkt zu definieren). Die Multiplizität ist hierbei, dass je `1` Instanz einer `Line` je `2` Instanzen der Klasse `Point` besitzt.



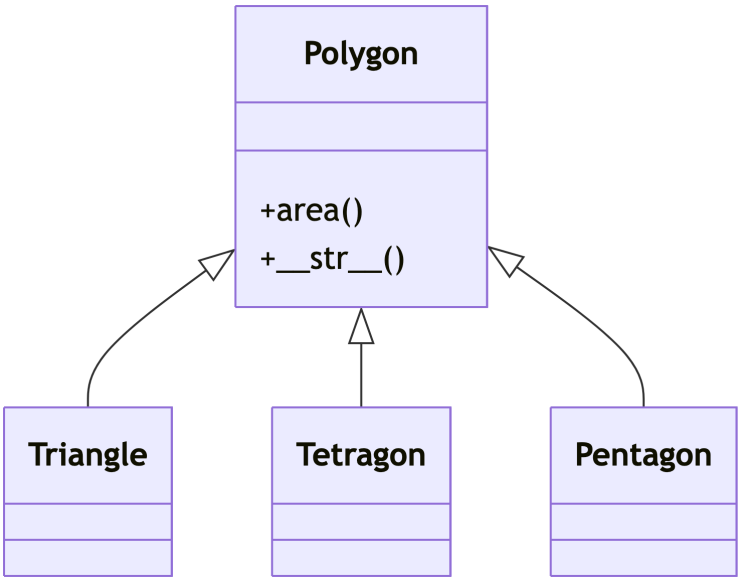

## Multiplizität

Die Multiplizität beschreibt, wie viele Objekte an einer Beziehung beteiligt sind. Sie beantwortet also Fragen wie: „Hat eine Linie genau zwei Punkte?“ oder „Kann ein Raum beliebig viele Fenster haben?“

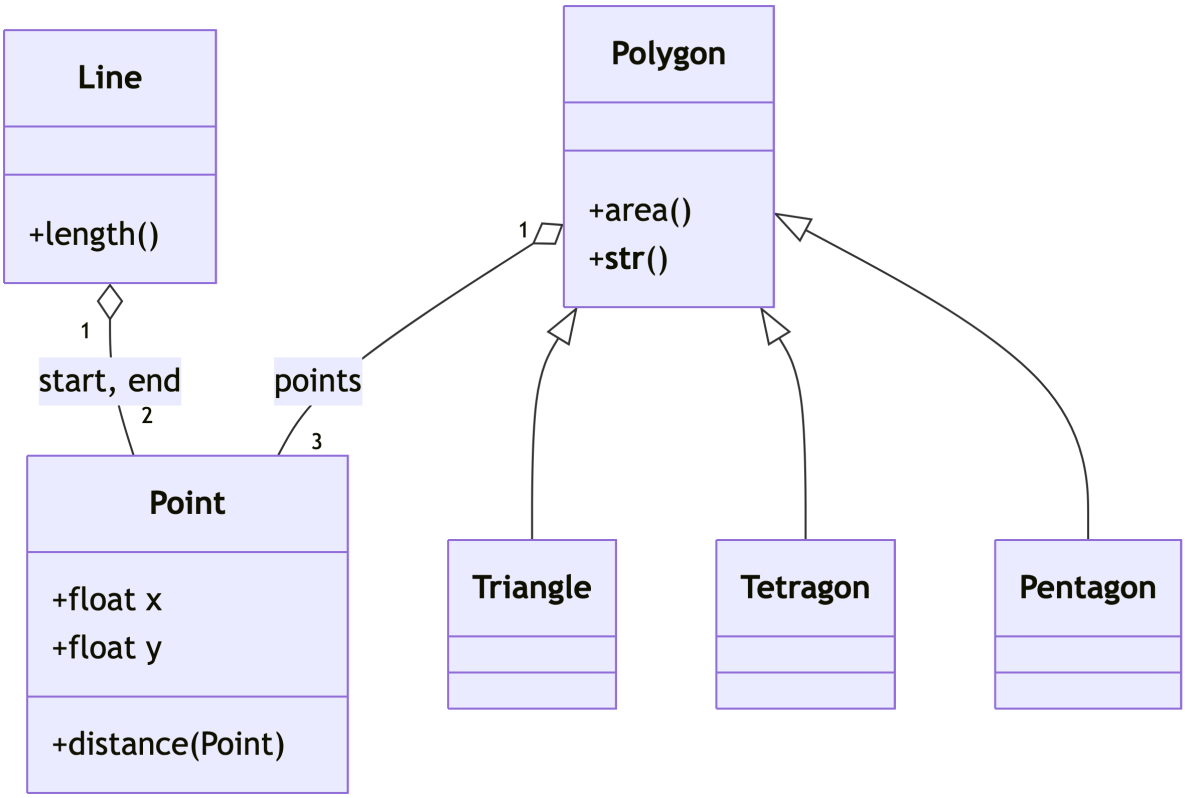
Im Beispiel `Line "1" o-- "2" Point` liest man von links nach rechts: Eine Linie steht mit genau zwei Punkten in Beziehung, nämlich Start- und Endpunkt. Diese Information ist für die Implementierung wichtig, weil sie vorgibt, ob wir in Python ein einzelnes Attribut, eine optionale Referenz oder eine Liste von Objekten benötigen.

## Vererbung

Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit mit UML ist die Vererbung. Die Vererbung wird in UML durch eine Referenz mit einem gefüllten Dreieck bei der Oberklasse (es ist kein Pfeil) gezeichnet. Um zum Beispiel auszudrücken, dass `Triangle`, `Tetragon` und `Pentagon` Unterklassen des Polygons sind, können wir zeichnen:

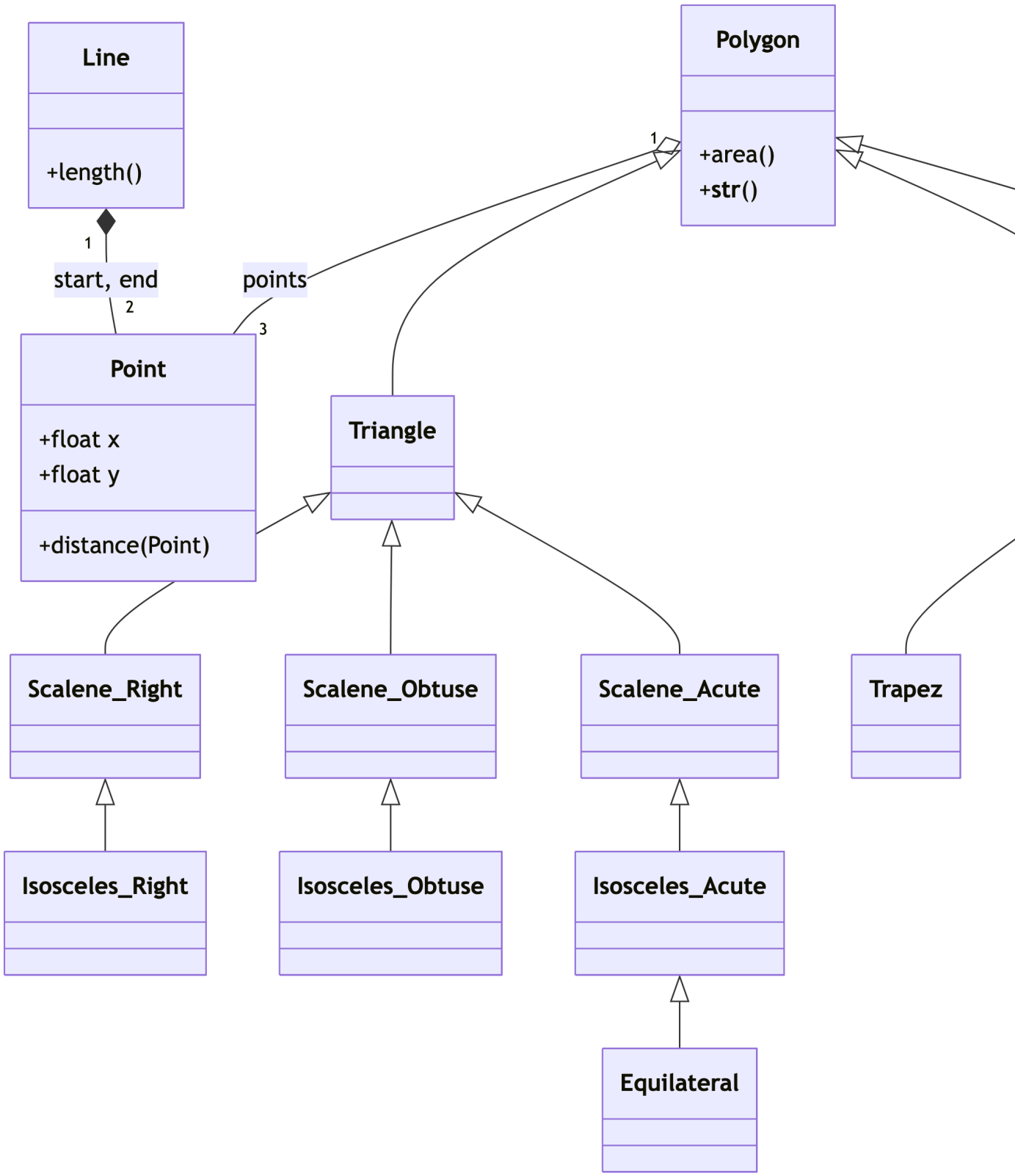



Fügen wir die einzelnen Elemente zusammen, so sieht das UML-Diagramm unseres Klassen-Modells wie folgt aus:



Auf Basis dieses UML-Diagramms würde ein Programmierer die Zusammenhänge der Klassen verstehen und könnte diese entsprechend implementieren. Sie eignen sich besonders gut, um solche Datenstrukturen zu definieren und zu kommunizieren.

Dieses Modell können wir weiter verfeinern und weitere spezifischere Klassen für Dreiecke einführen wie rechtwinklige (Right), spitzwinklige (Acute) und stumpfwinklige (Obtuse) Dreiecke, die unregelmäßig (Scalene), gleichschenklig (Isosceles) oder gleichseitig (Equilateral) sein können. Genauso können wir Vierecke klassifizieren in Trapeze, Parallelogramme und Drachen (Kite) mit den Spezialisierungen Rhombus, Rechteck und Quadrat (Square).


Line
+length()
Polygon
+area()
+str()
1
1
start, end
2
points
3
Point
+float x
+float y
+distance(Point)
Triangle
Scalene_Right
Scalene_Obtuse
Scalene_Acute
Trapez
Isosceles_Right
Isosceles_Obtuse
Isosceles_Acute
Equilateral

Jede Instanz dieser speziellen Klassen erbt dabei die Funktionen `area()` und `__str__()`. Wir haben also mit der einen generischen Implementation von `area()` zur Flächenberechnung eines Polygons nur eine einzige Methode implementieren müssen, die die Flächenberechnung aller geometrischen Grundelemente abdeckt, ohne eine weitere Zeile Code für diese schreiben zu müssen.

Entlang der Vererbungshierarchie könnte man jetzt weitere Attribute und Methoden definieren, welche spezifische Berechnungen durchführen können oder z.B. testen, ob die Punkte, Linien und Winkel den entsprechenden Bedingungen entsprechen. Dies ist jedoch außerhalb des Rahmens dieses Beispiels.

# BIM Anwendungsbeispiel: Anforderung → UML → KI → Code

Dieses Beispiel führt den vollständigen agentic workflow durch: von einer natürlichsprachlichen Anforderung über ein UML-Klassendiagramm zu einem KI-generierten Python-Programm. Die Verifikationsphase zeigt, wie man prüft, ob der generierte Code das Diagramm korrekt umsetzt.

## BIM Beispiel — Schritt 2: Anforderung → UML

Das UML-Klassendiagramm für das BIM-Beispiel identifiziert drei Klassen: `Building`, `Room` und `Window`. Diese drei Klassen ergeben sich direkt aus den Sätzen der Anforderung:

- Aus „Ein Gebäude hat mehrere Räume“ folgt die Klasse `Building` mit einer Beziehung zu `Room`.
- Aus „Jeder Raum hat einen Namen, eine Fläche und eine Liste von Fenstern“ folgt die Klasse `Room` mit den Attributen `name`, `area` und einer Beziehung zu `Window`.
- Aus „Ein Fenster hat eine Breite und Höhe“ folgt die Klasse `Window` mit den Attributen `width` und `height`.

Die geforderte Berechnung „Gesamtfensterfläche eines Raumes“ wird zur Methode `get_window_area()` in `Room`. UML macht hier also sichtbar, wie natürliche Sprache systematisch in Klassen, Attribute, Methoden und Beziehungen übersetzt wird.

## BIM Beispiel — Schritt 3: UML → KI-Prompt → Verifizieren

Aus dem UML-Diagramm kann nun ein präziser KI-Prompt formuliert werden. Ein mögliches generiertes Python-Ergebnis wäre:

```
class Window:
    def __init__(self, width: float, height: float):
        self.width = width
        self.height = height

    def get_area(self) -> float:
        return self.width * self.height


class Room:
    def __init__(self, name: str, area: float, windows: list[Window] | None =
None):
```

```
        self.name = name
        self.area = area
        self.windows = windows or []

    def get_window_area(self) -> float:
        return sum(window.get_area() for window in self.windows)


class Building:
    def __init__(self, name: str, address: str, rooms: list[Room]):
        self.name = name
        self.address = address
        self.rooms = rooms

    def get_rooms(self) -> list[Room]:
        return self.rooms
```

Die Verifikation erfolgt anschließend nicht „nach Gefühl“, sondern Punkt für Punkt gegen das UML-Modell:

- `Window`, `Room` und `Building` sind alle vorhanden.
- Die Attribute `width`, `height`, `name`, `area`, `address` und `rooms` entsprechen dem Diagramm.
- `Window.get_area()`, `Room.get_window_area()` und `Building.get_rooms()` setzen die geforderten Methoden um.
- Die Beziehungen sind im Code als Listen und Referenzen realisiert: `Building` enthält `rooms`, `Room` enthält `windows`.
- Die Multiplizität wird approximiert: Ein `Room` kann null oder mehr Fenster besitzen. Für `Building` fordert die UML mindestens einen Raum; im echten Code müsste man diese Nebenbedingung bei der Erzeugung zusätzlich prüfen.

Damit löst sich auch die Einstiegsfrage „Was entsteht zuerst — Code oder Plan?“: In moderner Softwareentwicklung entsteht zuerst ein *Plan*, aber dieser Plan ist kein starres Dokument. Er ist ein präzises Modell, aus dem Code erzeugt, diskutiert und verifiziert werden kann.

### Anwendungsbeispiel — BIM (Building Information Models)

Das Beispiel ist nicht künstlich: In realen BIM-Workflows werden Gebäude als objektorientierte Modelle beschrieben. Der Standard *IFC* (Industry Foundation Classes) enthält Klassen, Eigenschaften und Beziehungen für Bauteile, Räume, Öffnungen oder technische Anlagen.

Darum sind UML, Vererbung und Referenzen hier nicht nur Lehrbuchstoff, sondern direkte Vorbereitung auf Praxisdatenmodelle. Wer kleine Klassendiagramme lesen und entwerfen kann, versteht später auch, warum große BIM-Modelle strukturiert und nicht nur „gezeichnet“ sind.

## Bibliographie